

ELECTRONIQUE ANALOGIQUE – ING/SPE

EXAMEN DE RATTRAPAGE (Bis de 2^{ème} semestre)

durée : 2 heures



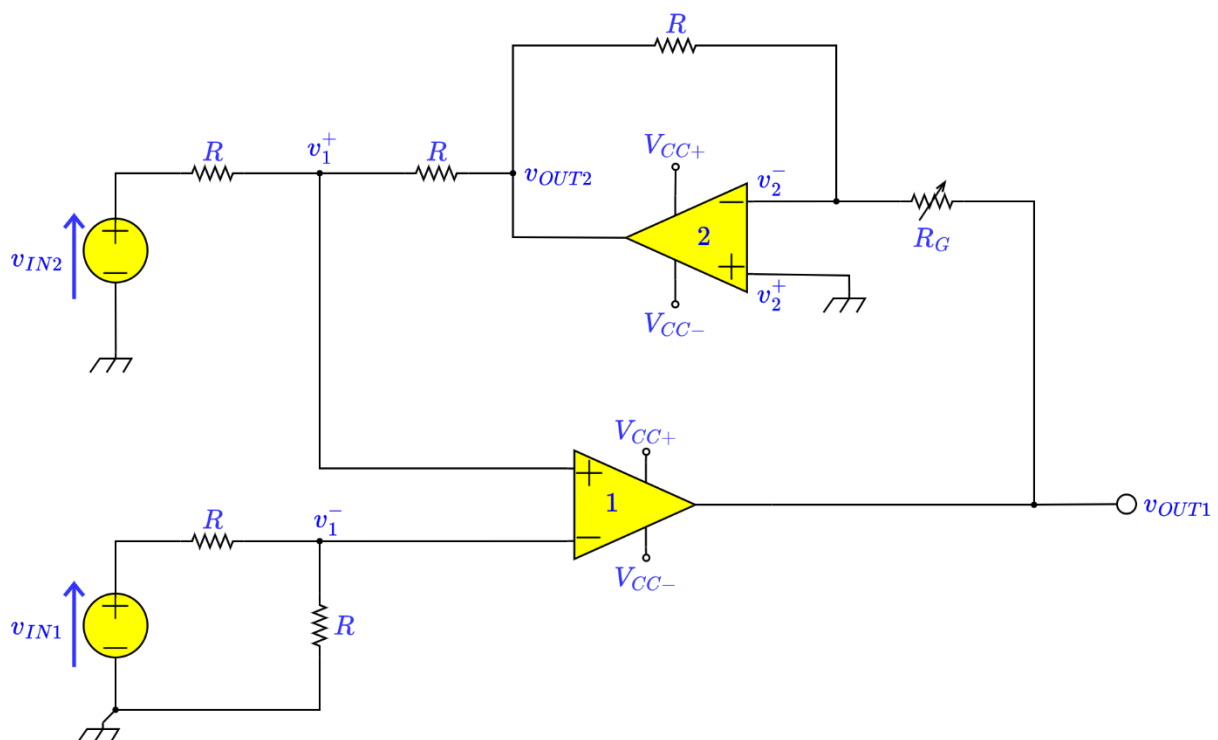
Documents et calculatrices interdits.

La lisibilité et la justification de vos réponses seront prises en compte.

Ce sujet comporte 4 exercices et le barème est sur 29 points.

EXERCICE 1 (7 points)

- ❶ Les deux AOP utilisés dans le circuit ci-dessous sont considérés idéaux.
- ❷ Les deux AOP fonctionnent en mode linéaire dans ce montage.



« Figure 1 »

- 1-1/ Trouver l'expression du potentiel v_1^- en fonction de v_{IN1} . (1p)
- 1-2/ Trouver l'expression du potentiel v_1^+ en fonction de v_{IN2} et v_{OUT2} . (1p)
- 1-3/ Trouver l'expression du potentiel v_2^- en fonction de v_{OUT1} , v_{OUT2} , R_G et R . (1p)
- 1-4/ Donner la valeur de v_2^+ dans ce circuit. (0,5p)

1-5/ Sachant que l'AOP n°1 fonctionne en mode linéaire, trouver l'expression de v_{OUT2} en fonction de v_{IN1} et v_{IN2} . (1p)

1-6/ Sachant que l'AOP n°2 fonctionne en mode linéaire, trouver l'expression de v_{OUT1} en fonction de R , R_G et v_{OUT2} . (1p)

1-7/ Déduire l'expression de v_{OUT1} en fonction de R , R_G , v_{IN1} et v_{IN2} . (0,5p)

❶ On donne : $V_{CC-} = -10V$, $V_{CC+} = +10V$, $v_{IN1} = +3V$ et $v_{IN2} = +6V$.

1-8/ Calculer la valeur de v_{OUT1} si $R_G = R = 1k\Omega$. (0,5p)

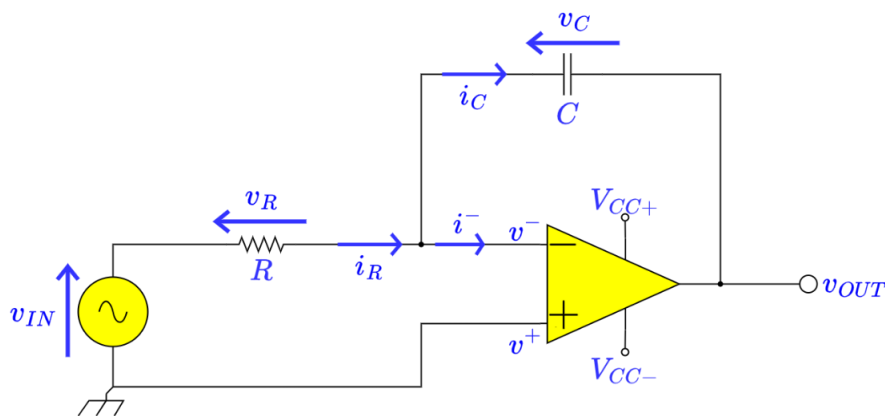
1-9/ Trouver la valeur de v_{OUT1} si $R = 1k\Omega$ et $R_G = 10k\Omega$. (0,5p)

EXERCICE 2 (6 points)

❶ L'AOP utilisé dans le circuit de la « figure 2 » ci-dessous est considéré idéal.

❷ On donne : $R = 100k\Omega$, $C = 10nF$, $V_{CC-} = -10V$ et $V_{CC+} = +10V$.

❸ On désigne par Z_C l'impédance de condensateur dans ce circuit.



« Figure 2 »

CAS 1 : ENTREE DE FREQUENCE TRES HAUTE

❶ Dans ce premier cas, on considère que la fréquence de la tension d'entrée est très haute avec : $v_{IN}(t) = 10^{-2} \times \sin(2 \times \pi \times 10^{+9} \times t)$.

2-1/ Expliquer pourquoi $|Z_C| \approx 0$ dans ce cas et dessiner le schéma équivalent correspondant à ce montage en très hautes fréquences. (1p)

2-2/ Trouver la valeur de v_{OUT} dans ce premier cas. L'AOP se sature-t-il dans ce cas ? Expliquer. (1p)

CAS 2 : ENTREE DE FREQUENCE TRES BASSE

❶ Dans ce deuxième cas, on considère que la fréquence de la tension d'entrée est très basse. On donne dans ce cas : $v_{IN}(t) = +3V$.

2-3/ Expliquer pourquoi $|Z_C| \approx \infty$ dans ce cas et dessiner le schéma équivalent correspondant à ce montage en très basses fréquences. (1p)

2-4/ Trouver la valeur de v_{OUT} dans ce deuxième cas. L'AOP se sature-t-il dans ce cas ? Expliquer. (1p)

CAS 3 : ENTREE DE FREQUENCE MOYENNE

❶ Dans ce troisième cas, on considère que la fréquence de la tension d'entrée est moyenne avec : $v_{IN}(t) = 2 \times \sin(2000\pi t)$.

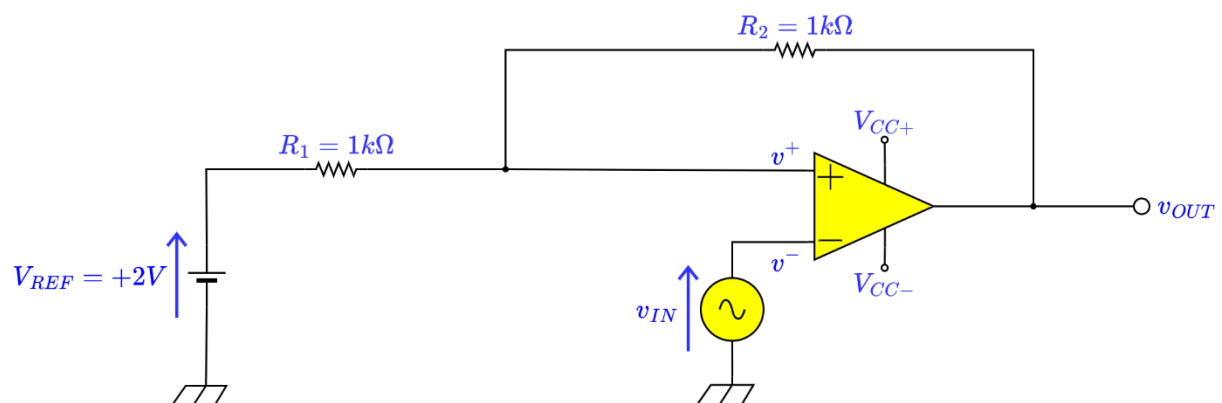
2-5/ Montrer par un calcul que $0 \ll |Z_C| \ll \infty$ dans ce cas. (1p)

2-6/ Démontrer que ce circuit est un intégrateur de tension dans ce troisième cas et déterminer l'expression temporelle $v_{OUT}(t)$. L'AOP se sature-t-il dans ce cas ? Expliquer. (1p)

EXERCICE 3 (7 points)

❶ Le circuit de la « figure 3 » ci-dessous est un comparateur à hystérésis (trigger de Schmitt) construit autour d'un amplificateur opérationnel considéré idéal.

❷ On donne : $V_{CC-} = -10V$ et $V_{CC+} = +10V$.



« Figure 3 »

Analyse introductive

3-1/ Trouver l'expression temporelle $v^+(t)$ du potentiel v^+ en fonction de V_{REF} et $v_{OUT}(t)$. (1p)

3-2/ Donner l'expression temporelle $v^-(t)$ du potentiel v^- en fonction de $v_{IN}(t)$ dans ce circuit. (0,5p)

Détermination de la tension de seuil supérieur (V_{TH})

3-3/ Démontrer que l'hypothèse $v_{OUT}(t) = V_{CC+}$ implique que $v_{IN}(t) < V_{TH} = +6V$. (1p)

Détermination de la tension de seuil inférieur (V_{TL})

3-4/ Démontrer que l'hypothèse $v_{OUT}(t) = V_{CC-}$ implique que $v_{IN}(t) > V_{TL} = -4V$. (1p)

Détermination de la fenêtre d'hystérésis

3-5/ Dédurre, de vos deux réponses précédentes, la plage des valeurs de $v_{IN}(t)$ pour lesquelles $v_{OUT}(t)$ peut être égale à V_{CC-} comme elle peut être égale à V_{CC+} . (0,5p)

❶ On donne : $v_{IN}(t) = 1 + [7 \times \sin(2000\pi t)]$.

3-6/ Donner la période T , la valeur minimale V_{INmin} , la valeur moyenne V_{INmoy} et la valeur maximale V_{INmax} de la tension d'entrée $v_{IN}(t)$. (1p)

Visualisation de la fonction du montage

3-7/ Dessiner les courbes de $v_{IN}(t)$ et $v_{OUT}(t)$ dans le même repère. Faites apparaître les tensions V_{TL} et V_{TH} dans votre dessin. (1p)

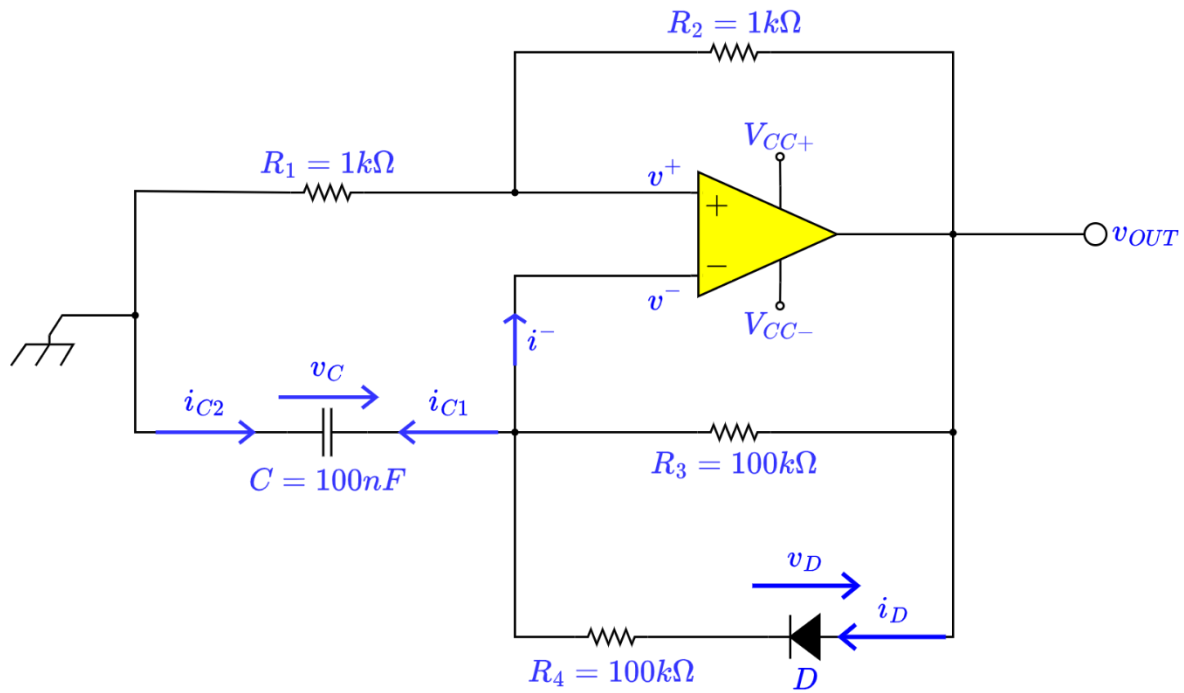
3-8/ Dessiner la courbe d'hystérésis de ce circuit c'est-à-dire la courbe de v_{OUT} en fonction de v_{IN} . (1p)

EXERCICE 4 (9 points)

❶ Le circuit de la « figure 4 » est un multivibrateur astable construit autour d'un amplificateur opérationnel considéré idéal.

❷ La diode utilisée dans ce circuit est aussi considérée idéale. Celle-ci peut donc être remplacée par un fil à l'état passant.

❸ On admet que l'ampli-op fonctionne en mode saturé (comparateur) dans ce circuit.



« Figure 4 »

- ❶ Nous désignons par v_C la tension du condensateur fléchée dans la direction indiquée sur l'image de circuit.
- ❷ Le courant du condensateur est soit i_{C1} ou i_{C2} selon qu'il est en charge ou en décharge.
- ❸ Remarquer que : $i_{C1}(t) = +C \times \frac{dv_C(t)}{dt}$ et $i_{C2}(t) = -C \times \frac{dv_C(t)}{dt}$.
- ❹ On donne : $V_{CC-} = -10V$ et $V_{CC+} = +10V$.

Analyse introductive

4-1/ Donner l'expression temporelle $v^-(t)$ du potentiel v^- en fonction de $v_C(t)$ dans ce circuit. (0,5p)

4-2/ Déterminer l'expression temporelle $v^+(t)$ du potentiel v^+ en fonction de $v_{OUT}(t)$ dans ce circuit. (1p)

Analyse du cycle de charge du condensateur

- ❶ Considérons qu'à un instant t quelconque, on a : $v_{OUT}(t) = V_{CC+} = +10V$.

4-3/ Spécifier le courant qui traverse le condensateur (i_{C1} ou i_{C2}) et l'état de la diode (passante ou bloquée) lorsque $v_{OUT}(t) = V_{CC+}$. (1p)

4-4/ Trouver la valeur de la tension v_C qui ferait basculer v_{OUT} de V_{CC+} à V_{CC-} . Déduire la valeur maximale V_{Cmax} de la tension du condensateur dans ce circuit. (1p)

4-5/ Etablir l'équation différentielle qui régit la charge du condensateur dans ce circuit . (1p)

Analyse du cycle de décharge du condensateur

❶ Considérons qu'à un instant t quelconque, on a : $v_{OUT}(t) = V_{CC-} = -10V$.

4-6/ Spécifier le courant qui traverse le condensateur (i_{C1} ou i_{C2}) et l'état de la diode (passante ou bloquée) lorsque $v_{OUT}(t) = V_{CC-}$. (1p)

4-7/ Trouver la valeur de la tension v_C qui ferait basculer v_{OUT} de V_{CC-} à V_{CC+} . Déduire la valeur minimale V_{Cmin} de la tension du condensateur dans ce circuit. (1p)

4-8/ Etablir l'équation différentielle qui régit la décharge du condensateur dans ce circuit . (1p)

Visualisation de la fonction du montage

4-9/ Dessiner l'allure des courbes de $v_C(t)$ et $v_{OUT}(t)$ dans le même repère. Faites apparaître les valeurs V_{Cmin} et V_{Cmax} dans votre dessin. (1,5p)

Bonne chance ! 😊